

2.2.2 • ELASTICITEIT EN OMZET

Een hogere prijs, maar ook meer omzet?

MuseumBos vraagt eerst € 10 per kaartje en verkoopt 100 kaartjes per dag. Na een prijsverhoging naar € 11 verkoopt het 95 kaartjes. Elk kaartje brengt meer op. Er worden er alleen minder verkocht. Wat gebeurt er met het totale bedrag?

Lesdoelen

Je kunt de totale opbrengst vóór en na een prijsverandering berekenen. Je kunt de omzetricting bij een kleine prijsverandering met E_v verklaren. Je kunt een gemeten omzeteffect controleren. Je kunt uitleggen waarom omzetgegevens zonder kostengegevens niet genoeg zijn voor een winstconclusie.

Twee veranderingen werken tegelijk

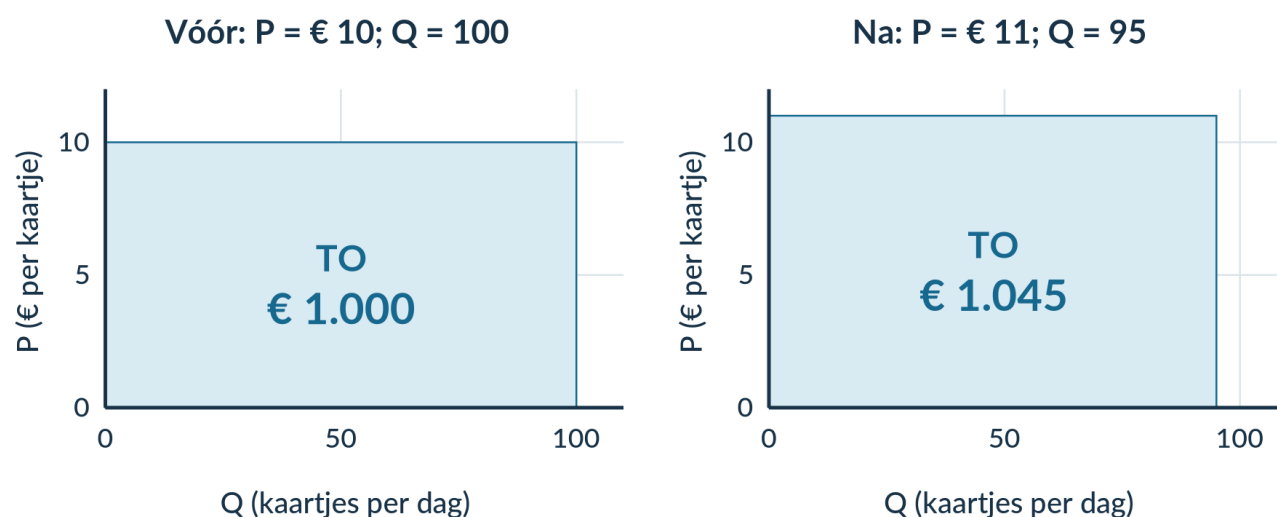
Uit hoofdstuk 2.1 ken je **totale opbrengst (TO)**, ook wel **omzet**. De totale opbrengst is de verkoopprijs maal het aantal verkochte producten.

$$TO = P \times Q$$

Hier is P in euro per kaartje en Q in kaartjes per dag. TO is dus een bedrag in **euro per dag**. We nemen aan dat alle gevraagde kaartjes worden verkocht: Q is dan gelijk aan Q_v .

Oud: $TO = 10 \times 100 = \text{€ } 1.000$ per dag.

Nieuw: $TO = 11 \times 95 = \text{€ } 1.045$ per dag.



Figuur 1. De rechthoek is na de prijsverhoging hoger en smaller. De oppervlakte $P \times Q$ is hier de omzet.

Let op de assen. Hier staat P op de verticale as en Q op de horizontale as. Daarom stelt de oppervlakte omzet voor. In de TO/TK-grafiek uit hoofdstuk 2.1 is winst juist een verticale afstand.

2.2.2 • Een vuistregel én een controle

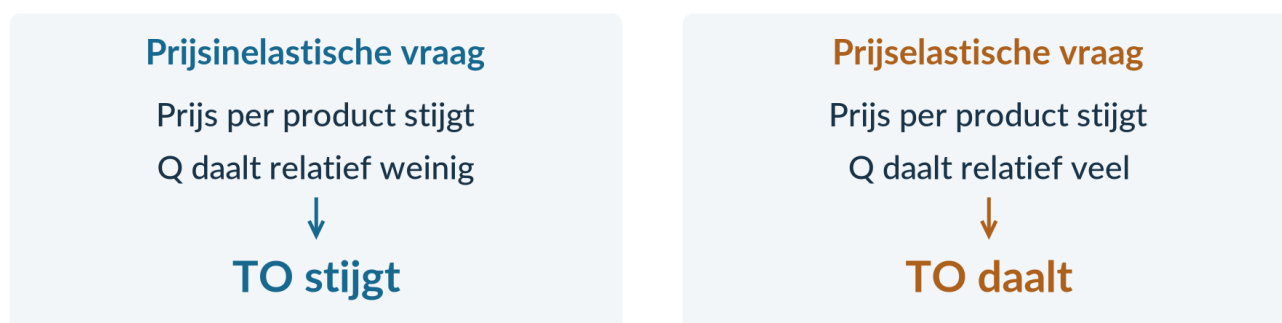
Gebruik Ev voor de richting bij een kleine prijsverandering

Bij een **prijsstijging** werken twee effecten elkaar tegen. De opbrengst per verkocht product stijgt. De gevraagde hoeveelheid daalt. Ev helpt je de relatieve sterkte van de hoeveelhedsreactie te beoordelen.

Vraag rond de huidige situatie	Kleine prijsstijging	Kleine prijsdaling
Prijsinelastisch: absolute waarde van $E_v < 1$	TO stijgt.	TO daalt.
Prijselastisch: absolute waarde van $E_v > 1$	TO daalt.	TO stijgt.

Bij prijsinelastische vraag is de hoeveelhedsreactie relatief zwak. Bij prijselastische vraag is die relatief sterk. Bij unitair elastische vraag houden de effecten elkaar bij een heel kleine verandering ongeveer in evenwicht.

Bij een kleine prijsstijging



Figuur 2. De richting hangt af van de prijswijziging én de relatieve reactie van Q.

Bij grotere stappen: reken de omzet altijd uit

De vuistregel geldt **rond de huidige situatie bij kleine veranderingen**. Een meting tussen twee verder uit elkaar liggende prijzen kan anders uitpakken. Gebruik bij gegeven oude en nieuwe waarden daarom altijd $TO = P \times Q$.

Een voorbeeld: P stijgt van € 10 naar € 12 en Q daalt van 100 naar 82. Dan is $E_v = -18\% / +20\% = -0,9$. Toch daalt TO van € 1.000 naar **€ 984**.

Hoe kan dat? De nieuwe prijs is 1,20 maal de oude prijs. De nieuwe hoeveelheid is 0,82 maal de oude hoeveelheid. De nieuwe omzet is dus $1,20 \times 0,82 = 0,984$ maal de oude omzet: een daling van 1,6%. Je mag +20% en -18% niet simpelweg optellen.

Omzet is geen winst. Winst = TO – TK. Zonder de oude en nieuwe kosten weet je niet of een omzetstijging ook meer winst oplevert.

2.2.2 • Omzet vóór en na vergelijken

Uitgewerkt voorbeeld

PuzzelClub verhuurt puzzelpakketten. **FotoWorkshop** verkoopt plaatsen voor workshops. Beide veranderen hun prijs. De gevraagde hoeveelheid wordt volledig verkocht. De gegevens gelden per maand.

Bedrijf	Oude P	Nieuwe P	Oude Q	Nieuwe Q	Gemeten Ev
PuzzelClub	€ 10	€ 11	100 pakketten	95 pakketten	-0,5
FotoWorkshop	€ 20	€ 22	50 plaatsen	40 plaatsen	-2

Bereken voor beide bedrijven de omzetverandering. Verbind de uitkomsten met Ev. Leg daarna uit wat je wel en niet kunt concluderen.

Stap 1 • Bereken TO oud en TO nieuw voor PuzzelClub

TO oud = P oud × Q oud = 10 × 100 = € 1.000 per maand.

TO nieuw = P nieuw × Q nieuw = 11 × 95 = € 1.045 per maand.

De omzet stijgt met € 1.045 – € 1.000 = € 45 per maand.

Stap 2 • Bereken de procentuele omzetverandering

$$\% \Delta TO = (TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}) / TO \text{ oud} \times 100\%$$

$$\% \Delta TO = (1.045 - 1.000) / 1.000 \times 100\%$$

$$\% \Delta TO = +4,5\%$$

Ook hier gebruik je de **oude waarde** als basis, dus de oude omzet. Je deelt niet door de oude prijs en ook niet door het oude aantal pakketten.

Stap 3 • Verbind de uitkomst met Ev

Bij PuzzelClub is $|Ev| = 0,5 < 1$: prijsinelastische vraag. De prijs stijgt met 10% en Q daalt met 5%. De relatief zwakke hoeveelheidsdaling past hier bij de gemeten omzetstijging.



Figuur 3. Een volledig antwoord noemt het oude bedrag, het nieuwe bedrag en de verandering ten opzichte van oud.

2.2.2 • Van uitkomst naar een begrensde conclusie

Stap 4 • Herhaal de berekening voor FotoWorkshop

TO oud = $20 \times 50 = \text{€ } 1.000$ per maand.

TO nieuw = $22 \times 40 = \text{€ } 880$ per maand.

De omzet daalt met € 120 per maand. Procentueel:

$$\% \Delta TO = (880 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = -12\%.$$

Hier is $|Ev| = 2 > 1$: prijselastische vraag. De prijs stijgt met 10%, maar Q daalt met 20%. De relatief sterke hoeveelheidsreactie past bij de gemeten omzetsdaling.

Bedrijf	Indeling	TO oud	TO nieuw	Omzetverandering
PuzzelClub	Prijsinelastisch	€ 1.000	€ 1.045	+4,5%
FotoWorkshop	Prijselastisch	€ 1.000	€ 880	-12%

Stap 5 • Formuleer de regel en de beperking

'Bij een **kleine prijsstijging** stijgt TO bij prijsinelastische vraag en daalt TO bij prijselastische vraag. Bij grotere veranderingen reken ik TO oud en TO nieuw uit, omdat beide factoren worden vermenigvuldigd.'

Dat laatste zie je ook bij FotoWorkshop: $1,10 \times 0,80 = 0,88$. De omzet daalt dus met 12%, niet met 10%.

Stap 6 • Maak geen winstconclusie zonder kosten

'PuzzelClub heeft in deze meting meer omzet. Of de winst ook stijgt, kan ik niet bepalen. Daarvoor moet ik de kosten vóór en na kennen.'

Ook een volgende prijsverhoging is niet automatisch verstandig. Klanten kunnen bij een andere prijs anders reageren. **Een waarneming is geen onbeperkte voorspelling.**

Onthoud

TO = $P \times Q$. Gebruik de juiste prijs en hoeveelheid uit dezelfde situatie.

Bereken $\% \Delta TO$ met TO oud in de noemer.

Bij een kleine prijsstijging: inelastisch $\rightarrow$ TO stijgt; elastisch $\rightarrow$ TO daalt. Bij een kleine prijsdaling andersom.

Bij gegeven oude en nieuwe waarden controleer je TO altijd rechtstreeks.

Meer omzet bewijst niet meer winst. Hierna onderzoek je andere oorzaken van een vraagverandering.

2.2.2 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Opbrengst en procenten ophalen

Een kraam verkoopt eerst 200 bekers voor € 4 per beker. Daarna verkoopt zij 180 bekers voor € 5 per beker.

- Bereken de totale opbrengst in beide situaties.
- Bereken de procentuele omzetverandering. De gegevens gelden voor één marktdag.

Opgave 2 • Begripscheck

- Wat gebeurt er volgens de vuistregel met TO bij een kleine prijsstijging als $E_v = -0,3$? En als $E_v = -1,8$?
- Welke extra gegevens heb je nodig om vervolgens iets over de winstverandering te zeggen?

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • LeesLounge — met denkstappen

LeesLounge verhoogt de prijs van een leesavond van € 10 naar € 12. Q daalt van 100 naar 95 bezoeken per week. De gemeten E_v is $-0,25$.

- Neem de tabel over en vul de lege cellen in.

Situatie	P (€ per bezoek)	Q (bezoeken per week)	TO (€ per week)
Oud	10	100	$10 \times 100 = \dots$
Nieuw	12	95	$\dots \times \dots = \dots$

- Vul aan: $\% \Delta TO = (\dots - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- Leg uit waarom de relatief zwakke hoeveelheidsreactie past bij de gevonden omzetverandering.
- Vul aan: 'Over de winst kan ik nog niets concluderen, omdat ...'

2.2.2 • Oefenen zonder vaste invulroute

Opgave 4 • SneakerSwap – minder hulp

SneakerSwap verhoogt P van € 50 naar € 55 per paar. Q daalt van 100 naar 80 paar per maand. $Ev = -2$.

- Bereken TO vóór en na. Bereken ook de procentuele omzetverandering.
- Verklaar de richting met de prijsverandering en Ev .
- Een leerling trekt dezelfde conclusie over de winst. Waarom is dat niet onderbouwd?

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • BordspelBar en KaraokeKade

De gegevens gelden voor bezoeken per maand. Alle gevraagde bezoeken worden verkocht.

Bedrijf	Oude P	Nieuwe P	Oude Q	Nieuwe Q	Ev
BordspelBar	€ 8	€ 10	500	450	-0,4
KaraokeKade	€ 10	€ 11	400	320	-2

- Bereken voor beide bedrijven TO vóór en na en de procentuele omzetverandering.
- Verbind de gevonden richtingen aan Ev .
- Leg uit waarom je de omzet bij een grote prijsstap rechtstreeks berekent, ook als Ev gegeven is.

Opgave 6 • PlantenPop

PlantenPop verlaagt P van € 20 naar € 19. Q stijgt van 100 naar 110 planten per week. $Ev = -2$.

- Bereken TO vóór en na. Past de omzetrichting bij de vuistregel voor een prijsdaling?
- Mag PlantenPop nu concluderen dat een volgende prijsdaling zeker meer winst oplevert? Geef twee redenen waarom niet.

2.2.2 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bioscoop Nova en StreamNow

Gebruik $TO = P \times Q$. Bij Bioscoop Nova stijgt P van €10 naar €12 en daalt Q van 500 naar 420 per week; $Ev = -0,8$. Bij StreamNow stijgt P van €20 naar €22 en daalt Q van 1.000 naar 800 per maand; $Ev = -2,0$. Alle gegevens die je nodig hebt staan hier.

- a) Bereken voor Bioscoop Nova TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- b) Bereken de procentuele verandering van TO bij Bioscoop Nova en verbind die uitkomst met $Ev = -0,8$. (2 punten)
- c) Bereken voor StreamNow TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- d) Bereken de procentuele verandering van TO bij StreamNow en verbind die uitkomst met $Ev = -2$. (2 punten)
- e) Formuleer de lokale omzetregel voor een kleine prijsstijging bij prijsinelastische en bij prijselastische vraag. Leg uit waarom je bij een grote, eindige verandering altijd TO vóór en na berekent. (2 punten)
- f) Leg uit waarom uit deze omzetgegevens niet volgt dat de winst stijgt. (1 punt)

Controleer nadat je klaar bent

Heb je bij Nova euro per week en bij StreamNow euro per maand gebruikt? Staat in de procentberekening de oude omzet onder de breuk? Gaat je conclusie over omzet, of ben je ongemerkt over winst gaan schrijven?

2.2.2 • Een vuistregel kritisch gebruiken

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • De percentages lijken elkaar op te heffen

Een cursusaanbieder verhoogt P van € 40 naar € 50. Q daalt van 100 naar 80 plaatsen per maand. Een collega rekent $E_v = -0,8$ uit en zegt: 'De vraag is inelastisch, dus de omzet móét zijn gestegen.'

- Gebruik een zo kort mogelijke berekening om te controleren wat er werkelijk met de omzet gebeurt.
- Leg uit waarom deze uitkomst niet betekent dat de regel over een heel kleine prijsverandering waardeloos is.
- Formuleer één advieszin die de collega bij toekomstige prijswijzigingen wél veilig kan gebruiken.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Prijselasticiteit

De prijs van een tijdschrift stijgt van € 4 naar € 4,40. Q_v daalt van 600 naar 570 exemplaren per week. Bereken E_v en deel de vraag in.

Opgave 10 • Omzet tegenover winst

Een onderneming heeft in één maand $TO = € 8.000$ en $TK = € 6.200$. De volgende maand zijn $TO = € 8.600$ en $TK = € 7.100$.

- Bereken de winst in beide maanden.
- Gebruik deze uitkomsten om te laten zien waarom 'meer omzet' niet hetzelfde betekent als 'meer winst'.